

Oznacz jako wykonane

W ramach przygotowania do laboratoriów należy wykonać poniższe działania. W razie problemów należy pisać na [Forum do ćwiczeń z MPI](#).

Celem wstępnych przygotowań jest sprawdzenie możliwości technicznej współpracy z wirtualnym środowiskiem pracy przeznaczonym dla tego przedmiotu, poprzez zalogowanie się na wirtualny klaster oraz uruchomienie testowego programu w MPI (typowy "hello world").

Oznacz to zadanie jako zakończone, kiedy zalogujesz się na klaster i uruchomisz na nim poprawnie prosty program.

Środowisko vCluster

Jeśli znajdujesz się w labach Instytutu Informatyki AGH:

- `ssh vnode-01.lab.ii.agh.edu.pl`

Jeśli nie, próba połączenia zostanie odrzucona - trzeba wykonać nieco więcej kroków:

- Z WiFi AGH lub z domu należy wejść przez `bastion.ii.agh.edu.pl`
- Credential takie jak na <https://sso.ii.agh.edu.pl>
 - Jeżeli ktoś nie ma konta to należy wybrać odpowiednią opcję na ekranie logowania.
 - Przed logowaniem na bastion należy się upewnić, że username i hasło są poprawne, inaczej bastion może odrzucać połączenia z danego adresu IP po nieudanych próbach.
- `ssh vnode-01.lab.ii.agh.edu.pl`

Ważne informacje:

- `$HOME` jest współdzielony z instytutowym NFSem
- Większe operacje IO lepiej wykonywać w lokalnym `/tmp`
- Klaster jest zwirtualizowany
 - 4 maszyny x 8 CPU (nody 01, 02, 03, 04)
 - 8 maszyn x 1 CPU (nody od 05 do 12)

Jeśli na `vnode` nie byłoby niezbędnych narzędzi (git itp.), można zalogować się z `bastion` najpierw na `shell.lab.ii.agh.edu.pl`, który też ma podmontowany katalog domowy i on powinien mieć więcej narzędzi. Następnie można przejść na węzeł `vnode` i odpalić program.

Uruchomienie prostego programu w MPI

- Przykładowe proste programy są np. tutaj:
 - [lab-01-mpi.zip](#)
 - proszę korzystać tylko z języków C i Python, środowisko może nie być dobrze skonfigurowane dla innych języków (ćwiczenia zakładają C lub Pythona).
 - Wgrywanie na vnode'a można zrealizować np. przy użyciu scp:
 - `scp FILE_TO_SEND vnode-01.lab.ii.agh.edu.pl:/...`
 - a przez bastion można zrobić to w taki sposób:
 - `scp -J USER@bastion.ii.agh.edu.pl FILE_TO_SEND USER@vnode-01.lab.ii.agh.edu.pl:/...`
 - Możesz także użyć git'a i repozytorium:
`git clone https://github.com/mateusznajdek/AGH-MPR.git`
- istotny jest plik `allnodes` (tzw. machinefile) - **używać ze zrozumieniem!**
 - warto wprowadzić w nim zmiany, np. wymieniając najpierw maszyny jednordzeniowe lub użyć tylko po jednym rdzeniu z maszyn 8-rdzeniowych (zobacz sam jak to zrobić)
 - w przykładowym pliku `allnodes` sumarycznie jest 40 jednostek obliczeniowych CPUs
- dodaj do programu `hello_world` wypisywanie maszyny, na której wykonął się program - wykorzystaj:
`char hostname[MPI_MAX_PROCESSOR_NAME];`
`MPI_Get_processor_name(hostname, &len);`
- zobacz jak na wykonanie programu wpływa plik machinefile (u nas `allnodes`)
- uruchamianie: `mpiexec`, warto zajrzeć do `man mpiexec`

Przydatne linki:

- <https://www.mcs.anl.gov/research/projects/mpi>
- Tutorial mpitutorial.com i przykłady github.com/wesleykendall/mpitutorial

```
$ mpicc -o hello_world_c hello_world.c
$ mpiexec -machinefile ./allnodes -np [liczba procesów] ./hello_world_c
```

Python

Przydatne linki:

- <https://mpi4py.readthedocs.io/en/stable/>
- <https://mpi4py.readthedocs.io/en/stable/tutorial.html>

```
$ chmod +x hello_world.py
$ mpiexec -machinefile ./allnodes -np [liczba procesów] ./hello_world.py
```

Ostatnia modyfikacja: piątek, 6 marca 2026, 12:10

